山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘要

本文研究山区洪涝灾害下运输无人机与中继无人机的协同调度。**核心难点不在于调度算法本身，而在于把题目附录 2、附录 3 的物理规则一致地落到 30 m DEM 上**：航段巡航海拔、地形遮挡、等效航程分摊电池、链路预算的双向门限，任何一处口径不统一都会让四个问题的结果互不自洽。本文的做法是先把这些规则做成一个可复用的“节点—航段物理内核”，四个问题共用它，只在决策层递进。

问题 1（单点往返能力与组批）：推导最大安全载荷 $q^*_{g,i} = \max\{q: E_{\text{out}}(q) + E_{\text{back}}(0) \le (1-\rho_g)E_g^{\text{use}}\}$，$E(q)$ 关于 q 单调，二分求解。结果：**A 型在 15 个服务区全部满载 25 kg**，B 型仅 S008 降到 28.8 kg，C 型在 5 个远站降到 58.9~68.9 kg。按“先比架次数、再比能耗”组批得 **18 架次 / 64.237 kWh / 累计作业 9.16 h**。三条准则的权衡实测为：最少架次 18 架次 64.24 kWh，最少能耗 23 架次 62.93 kWh——**多花 28% 的架次只换回 2% 的能耗**，故取最少架次为准。返航余量从 0 提到 40%，架次数由 18 升到 25。

问题 2（多点多架次调度）：本文把它写成**以架次为列的集合划分模型**，再用「组批 → 跨站合并 → 排程」三步做隐式列生成。三处关键设计都是扫出来的：① **组批策略**——原先对每个站都把时限箱单独装一箱（“全体预防”），代价是 40 架次；改为**先按最少架次装箱（35 架次）、跑一遍排程、只拆真正会违约的站**，实测只有 S014 一个站需要拆，得 **36 架次 / 9153 s / 92.16 kWh**，三项全面优于原先的 40 / 10064 / 101.55。② **组批容量**取中间档：按 A 型 25 kg 组批得 43 架次 / 11409 s / 113.97 kWh，按 B 型 30 kg 得 36 / 9153 / 92.16（三项同时更优），按 C 型 80 kg 虽只 23 架次、71.56 kWh，但完成时间恶化 12%、利用率掉到 51.4%。③ **派发顺序**——七种规则里只有「硬时限按 EDD」的两种能做到零违反，本文取其中能耗更低的「软时限按能耗降序」，首批与医疗**零违反**。

问题 3（通信约束下的联合调度）：逐时刻判定直连链路，实测 **28.8% 的航程采样点无直连**（51 个缺口时段）。**覆盖判据必须按无人机的真实位置判**——本文第一版误把“缺口自己挑的悬停点”当成了无人机位置，把覆盖数算高了；改

对之后是**1 站 34/51、2 站 45/51，3 站才能全覆盖**，而“2 站不够”是**穷举 79800 个两站组合证明的**。站位取 DEM 高地（海拔 974 / 661 / 729 m，离地 300 m），中继能耗 7.324 kWh，需 4 组能源组件（库存 6）。缺口是区间任务，**所需中继数 = 最大并发站数 = 3 架，而库存只有 2 架——问题三自身就缺 1 架中继**。本文进一步验证了「2 架确实不够」：换站位（609 个能全覆盖的 3 站集合）、换缺口分配、甚至多设一个站位（4 站配 2 架）都试过，最好的配对仍差 124 s 的转场时间。中继必须先于第一个缺口就位，这会给运输加一个整体推迟量 δ；本文把它与问题二**联立成不动点迭代**（δ 会挤掉时限余量、进而改变组批），实测收敛到 $\delta = 0$——本文方案的第一个缺口出现在 755 s，而中继 740 s 即可就位，**通信保障不改变运输时间表**，联合完成 9153 s。

问题 4（分区与资源配置）：题目要求同一架次涉及的服务区必须同组。用并查集求共现分量——本方案的 **36 条架次全部是单站架次**（组批已把同站货箱装足），因此**共现约束自动满足、分区完全自由**（这一条本文经历过反转：更早的版本有多站架次，分区自由度只有 11 个分量；**共现约束的强度取决于调度方案**）。资源需求做成一个**可穷举的分配优化**：$\min \sum_j \mathrm{Viol}_j$ s.t. $\sum_j n_{g,j} \le N_g$。本文第一版用「每组各自的最小机队」估需求（那个口径只允许每组配一种机型），写成「缺 3 架 B 型运输机」——**按机型混合分配后运输机是零缺口的**。更进一步，本文**把资源缺口本身做成分区目标**，K=2 得到 {S001,S004,S006,S010,S011,S012,S013,S014} / {其余 7 站}：**运输机缺口 0、电池组缺口 0、中继缺口 1 架、架次极差 2**，最晚组完成 10847 s——**每一项都严格优于**按架次数均衡聚类的分区（后者中继缺口 2 架、极差 16、完成 12882 s）。而且 **K=2 与 K=3 的分区空间都被穷举了**：$k = 2$ 的 16383 种、$k = 3$ 的 $S(15,3) = 2\,375\,101$ 种，各自用同一个充分条件先砍候选（全量的「各组中继需求之和」最小值都是 3，故中继缺口 1 架不可再降），再对达标者精确评估——**两个 k 下的最优都是证明出来的**。K=3 的全局最优目标为 $(0,0,0,1,19,11794)$，两项都劣于 K=2，故推荐 K=2。

验证与下界：另写脚本只读《结果提交表.xlsx》与附件反算，22 项断言全部通过。校验**实际抓出四个错误**：中继悬停高度的浮点容差、**分区跨组**、**无人机编号不在附件清单内**（本文自造了 A*01 式编号，附件用的是 U01~U08），以及**通信覆盖判据把悬停点当成了无人机位置**——最后一个代价最大，直接改变了问题

三与问题四的结论。另给出三个带前提的下界：给定本文机型分配，纯水平能耗 80.39 kWh，实算 92.16 kWh 高出 14.7%；**给定本文架次集合与库存机队，完成时间下界 8660 s，本文 9153 s 仅高出 5.7%**；机队利用率 83.8%。

关键词：无人机调度；车辆路径问题；通信链路预算；地形遮挡；中继部署；任务分区

一、问题重述

1.1 背景

山区洪涝灾害常伴随断路、断电、断网同时发生。以 2026 年 7 月广西横州市镇龙乡为例，全乡约 8000 人受困，物资需依靠空中投送，通信需临时恢复。运输无人机受地面道路影响小，但全程需保持指挥、遥测与交接确认链路；固定网关受损或被山体遮挡时，需要空中中继无人机补链。

1.2 已知条件

标准测试场景含 1 个临时调度中心 O01、15 个服务区、80 个不可拆货箱（合计 758.0 kg / 2.011 m^3），三种运输机型共 8 架实体无人机，配套共享电池组（A/B/C 各 6/4/4 组），2 架中继无人机与 6 组能源组件，以及 30 m DEM、通信链路参数。共享电池按两阶段等效充电模型周转。

物流时限分两类：**首批保障货箱**的首批截止时间（硬约束），**医疗物资**的期望送达时间（硬约束）；其余物资的期望送达时间用于衡量配送及时性（软指标）。

1.3 待解决的问题

（1）不考虑实体无人机与共享电池调度，求三种机型在各服务区的最大安全载荷、货箱组批方案，并综合架次数、总能耗与累计作业时间优化；讨论返航安全余量的影响。

（2）不考虑通信保障，联合确定组批、访问顺序、机型、执行无人机、共享电池与各架次开始时刻，满足时限与资源约束。

（3）加入通信保障，联合确定运输与中继的安排，其中中继需给出悬停位置、飞行海拔、服务时段与能源组件分配。

（4）以问题三方案为基础划分 2 个与 3 个任务组，各任务组独立核算资源，比较资源规模、冗余、均衡性与库存缺口。

二、问题分析

2.1 总体分析

四个问题是同一套物理规则上逐层加约束的三层结构：

表 1: 四个问题的层次划分

层次	新增约束	决策内容	题号
物理层	无	单站往返的载荷上限与组批	1
调度层	多点路线、无人机与电池	路线、机型、执行机、开始时刻	2
协同层	全程连续通信	再加中继位置与时段	3
决策层	资源按组切开	分区方案与各组配置	4

四问的数据是**继承**关系：问题一给出物理可行域（各机型在各站的载荷上限），问题二在其上做路线与时间表，问题三在时空轨迹上叠加通信约束，问题四把问题三的任务当作不可随意拆分的基本单元。**因而不允许四问各用一套口径**——本文把航段时间、能耗、链路预算写成一个共用内核 d_core.py，四问只调用它。

2.2 各问题的分析

问题 1

单站往返 $O01 \to S_i \to O01$：去程载货 q、回程空载，故

$$E_{\text{total}}(q) = E_{\text{out}}(q) + E_{\text{back}}(0) \le (1-\rho_g)E_g^{\text{use}}$$

E 关于 q 单调不减（等效航程随载荷递减、爬升项随质量递增），故最大安全载荷用二分法即可精确求出，无需搜索。

组批是三目标问题：架次数、能耗、累计作业时间。三者**不同向**——把两批货并成一批可以减少一次往返（省钱省时），但单架次载荷变大、等效航程下降（耗能上升）。故须显式给出权衡而不是加权成一个数。

问题 2

比问题一多两个自由度：一架次可访问多站、且要落在实体无人机与共享电池上。

这里有两个容易踩的坑，都是实测出来的：

1. **组批策略不该“全体预防”，只该“按需补救”。** 一开始本文对**每个**站都把「首批 + 医疗」单独装一箱——这是为了确保时限箱落在前两轮，但代价很大：40 架次，而按最少架次装箱只要 35 架次。逐站诊断后发现**真正会违约的站只有 S014 一个**。改成“先按最少架次装 → 跑排程 → 只拆真正违约的站”之后是 36 架次，三项指标全面更优（表 6）。

2. **组批容量既不能按最大机型定，也不能想当然地按最小机型定。** 若按 C 型的 80 kg 组批，全队只有 2 架 C 机，会被压成串行瓶颈，A/B 机闲置而完成时间恶化 12%、利用率掉到 51.4%（表 7）；但按 A 型的 25 kg 组批同样不优——实测 30 kg（B 型容量）在架次数、完成时间、能耗三项上**同时更优**。容量档必须扫，不能由“保险起见取最小”的直觉决定。

3. **派发顺序不能直接用现成的规则。** 七种规则的对比里，只有「硬时限按 EDD」的两种能做到零违反；连本文原先用的「按紧迫度」都会让 3 个首批箱超时（表 8）。

问题 3

运输无人机在**爬升、巡航、下降、交接**全过程都要有链路。判定用附录 3 的双向链路预算：$L_{\max}^{a\leftrightarrow b} = \min(L_{\max}^{a\to b}, L_{\max}^{b\to a})$，$L_{\text{path}} = L_{\text{FSPL}} + L_{\text{obs}} \cdot b_{ij}(t)$，其中 b_{ij} 由视线连线与 DEM 是否相交决定。

中继的调度形式很关键：**51 个缺口各飞一趟在 2 架中继上排不下**（51×约 1000 s 的往返 ÷ 2 ≫ 运输窗口）。正确做法是**驻留**——每架中继飞到站位后长时间悬停，覆盖该站负责的全部缺口时段。悬停功率 1.05 kW＋通信 0.05 kW，能源组件 3.2 kWh（可用 80%），一段 8400 s 的驻留约耗 2.6 kWh，换一次电池即可。

这一问还要与问题二联立：中继必须先于第一个缺口就位，否则运输一开始就没有链路；而这个“整体推迟量”会挤掉首批箱的时限余量、进而改变可行的组批。两者互为输入，本文用**单调不动点迭代**求解（7.1 节）。

覆盖判据是这一问最容易写错的地方：一个站位要覆盖某个缺口，必须是该缺口里**每一个采样点**（无人机的真实位置）都能同时建立接入与回传链路。本文第一版拿“缺口自己挑的那个悬停点”当成了无人机位置——两个都是三维坐标，类型上完全合法，**不会报错，只会安静地高估覆盖**（详见 7.3.1 节）。

问题 4

题目要求「若同一运输架次同时涉及多个服务区，则这些服务区应划入同一任务组」。这条把分区与调度**反向绑在一起**：分区不是自由的，它必须先满足调度结果的共现约束。用并查集求共现连通分量——本文方案的 36 条架次**全部是单站架次**，所以共现约束自动满足、**分区完全自由**。

这里值得记一笔反转：本文更早的版本含多站架次，那时 15 个服务区连成 11 个分量、分区自由度受限，按编号切会切出跨组架次。改成“只拆真正违约的站”之后合并变得无益（36 条全是单站），约束就消失了。**共现约束的强度完全取决于调度方案**——这正说明问题四不能抽象地谈分区。

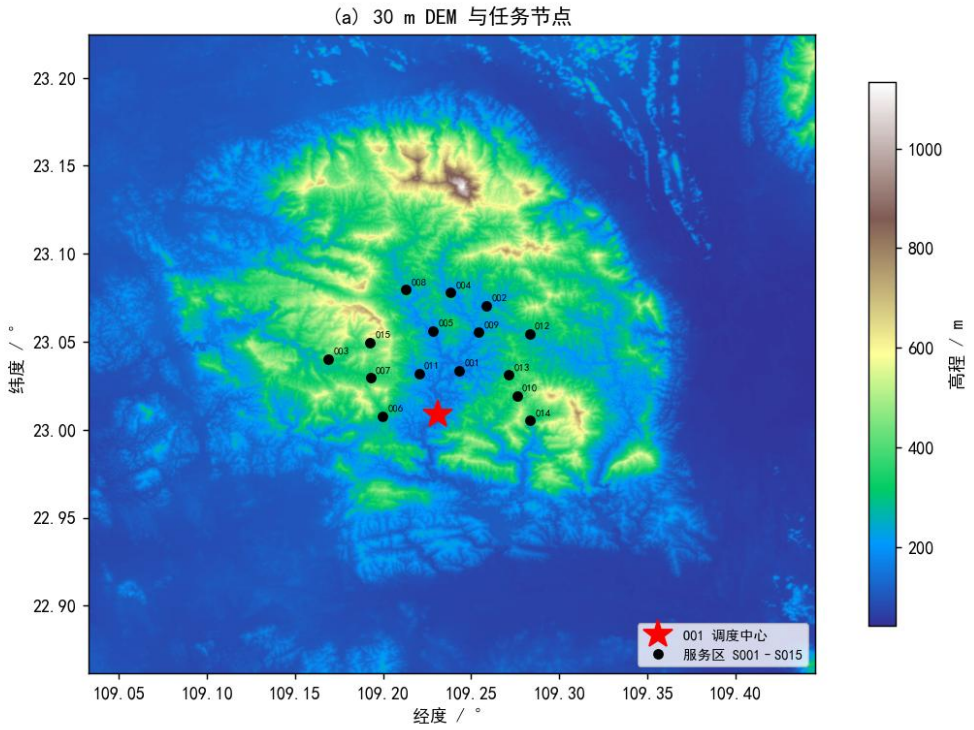


图 1: 标准测试场景。红五星为调度中心 O01，黑点为 15 个服务区，底图为 30 m DEM 高程。

三、模型假设

1. **航段几何**：任意两任务节点间取水平直线；水平距离用等距圆柱近似（$R = 6371000$ m，中心纬度 23.03°）。

2. **巡航海拔**取该航段所经 DEM 像元的最高地面高程以上 50 m；O01 作业高度取地面海拔，服务区取地面以上 30 m；连续访问多站时每次投送后从 30 m 重新爬升。

3. **能耗**：水平项按等效航程分摊电池能量；爬升项按势能除以爬升效率；下降项为 0（题目规定）。

4. **通信**仅按附录 3 的链路预算判定，不考虑多径、干扰与容量；中继不支持多跳转发。

5. **电池周转**按题目两阶段等效充电模型，同一资源的任务占用与充电时段不重叠。

四、符号说明

表 2: 主要符号及其含义

符号	含义	单位
g	运输机型，取 A/B/C	—
n_g	机型 g 的实体无人机架数	架
Q_g, V_g	机型 g 的最大载货质量与装载体积	kg, m³
L_g^0, L_g^F	空载、满载标准航程	m
E_g^use	单组电池可用能量	kWh
rho_g	返航安全余量比例（本题 0.2）	—
d_ij, h+_ij, h-_ij	航段的水平距离、爬升高度、下降高度	m
L_g(q)	机型 g 携带载荷 q 的等效航程	m
q*_g,i	机型 g 在服务区 i 的最大安全载荷	kg
r = (π_r, K_r, g_r)	一个候选运输架次：路线、箱集、机型	—
Ω	可行架次集合（问题的候选列）	—
t_r, e_r	架次 r 的飞行时间与能耗	s, kWh
x_r, y_{r,h}, z_{rr'}	是否采用架次 r、是否由无人机 h 执行、r 是否先于 r'	0/1
s_r, T	架次 r 的开始时刻、全部任务完成时刻	s
τ(r,r')	同一无人机连续执行两架次间的电池周转时间	s
w_{i,j}	服务区 i 是否归入任务组 j（问题四）	0/1
b_ij(t)	端点 i、j 之间是否存在地形遮挡	0/1
L_max	双向链路的最大允许总传播损耗	dB

五、问题 1：单点往返能力与货箱组批

5.1 模型

最大安全载荷。 机型 g 携带载荷 q 时的等效航程为

$$L_g(q) = L_g^0 - \left(L_g^0 - L_g^F\right)\left(\frac{q}{Q_g}\right)^{3/2}, \qquad 0 \le q \le Q_g$$

航段的飞行时间与能耗为

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^{+}}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^{c}} + \frac{h_{ij}^{-}}{v_g^{\downarrow}}, \qquad E_{gij}(q) = \frac{d_{ij}}{L_g(q)}E_g^{\text{use}} + \frac{(m_g + q)\, g\, h_{ij}^{+}}{\eta_{\text{up}} \cdot 3.6 \times 10^6}$$

其中第二项是爬升附加能耗（m_g 为含电池空载总质量，$\eta_{\text{up}} = 0.72$），下降项按题目取 0。于是

$$q^{*}_{g,i}=\max\Bigg\{q\in[0,Q_g]:\ \frac{d_{0i}}{L_g(q)}E_g^{\text{use}}+\frac{(m_g+q)gh^{+}_{0i}}{\eta_{\text{up}}\cdot 3.6\times10^{6}}+\frac{d_{0i}}{L_g(0)}E_g^{\text{use}}+\frac{m_g g h^{+}_{i0}}{\eta_{\text{up}}\cdot 3.6\times10^{6}}\le(1-\rho_g)E_g^{\text{use}}\Bigg\}$$

由单调性，二分法 80 步内收敛到 10^{-6} kg。

组批。 同一服务区内，货箱不可拆、每箱一次，受载质量与装载体积双重约束，求最少架次——这是二维装箱问题，本文用**子集 DP 精确求解**：$f[\text{mask}]$ 表示装完 mask 中货箱所需的最少架次，枚举含最低位的可行子集作为“最后一箱”，$f[\text{mask}]=1+f[\text{mask}\oplus\text{sub}]$。

5.2 结果

表 3: 三种机型在各服务区的最大安全载荷（kg，返航余量 20%）

服务区	A（≤25）	B（≤30）	C（≤80）	受限机型
S001	25.00	30.00	80.00	满载
S002	25.00	30.00	68.86	C
S003	25.00	30.00	68.32	C
S004	25.00	30.00	63.70	C
S005	25.00	30.00	80.00	满载
S006	25.00	30.00	80.00	满载
S007	25.00	30.00	80.00	满载
S008	25.00	28.80	58.90	B、C
S009~S015	25.00	30.00	80.00（S012 为 68.11）	C（仅 S012）

一个反直觉之处：限制来自**水平航程**而不是海拔。S015 海拔最高（444.5 m），但距 O01 仅约 6.0 km，A 机满载往返只用掉能耗预算的 72.8%；真正卡住的是**最远的 S008**（约 8.1 km），B、C 两型都要降载。原因是水平项按 $d/L_g(q)$ 分摊电池，占单架次能耗的 90% 以上。

表 4: 三条优先准则下的总指标

准则	架次数	总能耗 / kWh	累计作业时间 / min	机型分布
最少架次	18	64.237	549.8	A 0 / B 7 / C 11
最少能耗	23	62.928	686.3	A 0 / B 10 / C 5
最短作业时间	18	64.237	549.8	A 0 / B 7 / C 11

5.3 结果分析

三个指标不是同向的，而且代价极不对称。 最少能耗方案比最少架次方案多 5 架次（+28%）、多 136 min 作业时间（+25%），只换回 1.309 kWh（−2.0%）。原因是能耗对架次数并不敏感：把两站合并成一趟，省下的是一次往返的**爬升项与准备时间**，但水平项几乎不变（总航程不变），而单趟载荷变大又会让等效航程下降、水平项小幅上升。

因此本文以架次数为第一准则（架次数直接对应飞行风险与准备工作量），能耗作为第二准则。这也是题目要求的“说明优先关系”。

表 5: 返航安全余量 rho 的影响

rho	A 型载荷范围 / kg	B 型 / kg	C 型 / kg	推荐方案
0%	25.0	30.0	79.7~80.0	18 架次 / 64.237 kWh
10%	25.0	30.0	71.4~80.0	18 架次 / 64.237 kWh
20%（本题）	25.0	28.8~30.0	58.9~80.0	18 架次 / 64.237 kWh
30%	14.2~25.0	21.0~30.0	36.8~80.0	20 架次 / 72.149 kWh
40%	0.0~25.0	1.4~30.0	0.0~80.0	25 架次 / 74.745 kWh

余量在 **20%~30% 之间存在一个临界点**：$\rho \le 20\%$ 时 A 型在所有站都能满载，$\rho = 30\%$ 时 A 型的近站载荷掉到 14.2 kg，架次数与能耗同步上升。管理含义是明确的：**返航余量超过 20% 后，代价从“降载”转为“增架次”，呈非线性**。

六、问题 2：异构无人机多点多架次调度

6.1 模型

6.1.1 形式化模型：以架次为列的集合划分

主决策是“哪些货箱装同一架次、按什么顺序送、用哪架无人机”。把每一个**可能的运输架次**看作一列：设服务区集 $I = \{1, \dots, 15\}$、货箱集 K（$|K| = 80$，箱 k 的质量与体积为 m_k, v_k）、机型集 $G = \{A, B, C\}$、机型 g 的实体机数为 n_g。一个架次 r 由三元组

$$r = (\pi_r,\ K_r,\ g_r), \qquad \pi_r = (O01,\ i_1, \dots, i_{m_r},\ O01), \quad K_r \subseteq K, \quad g_r \in G$$

唯一确定：路线 π_r、该架次承运的箱集 K_r、机型 g_r。记 t_r, e_r 为该架次的飞行时间与能耗（由 5.1 节的航段模型给出）。

可行架次集 Ω 由题面三条约束定义（对 $\forall r \in \Omega$）：

$$\underbrace{\sum_{k\in K_r} m_k \le Q_{g_r}}_{\text{载质量}}, \qquad \underbrace{\sum_{k\in K_r} v_k \le V_{g_r}}_{\text{装载体积}}, \qquad \underbrace{E_{\text{out}}(q_r) + E_{\text{back}}(0) \le (1-\rho_{g_r})E^{\text{use}}_{g_r}}_{\text{返航安全余量}},$$

并要求 K_r 中各箱所属服务区都出现在 π_r 中（否则不能顺路投送）。

决策变量：$x_r \in \{0,1\}$（是否采用架次 r）、$y_{r,h} \in \{0,1\}$（架次 r 是否由实体无人机 h 执行）、$s_r \ge 0$（开始时刻）、T（完成时刻）。

目标为分层字典序——先把硬约束做成可行域，再依次最小化完成时间、架次数、能耗：

$$\min_{\text{lex}} \left(T,\ \sum_{r\in\Omega} x_r\ ,\ \sum_{r\in\Omega} e_r\, x_r \right)$$

约束如下四组。

（6-1）箱覆盖（集合划分）：

$$\sum_{r \ni k} x_r = 1 \qquad \forall k \in K$$

（6-2）无人机独占：

$$\sum_{h\in H_{g_r}} y_{r,h} = x_r, \qquad \sum_{r} y_{r,h} \le 1 \qquad \forall r,\ h$$

（H_g 为 g 型实体机集合；一个架次恰配一架同型机，一架无人机同一时刻只能执行一个架次。）

（6-3）时序与电池周转：

$$z_{rr'} + z_{r'r} = 1, \qquad s_{r'} \ge s_r + t_r + \tau(r,r') - M(1 - z_{rr'}) \qquad \forall r, r' \in \Omega$$

其中 $z_{rr'} = 1$ 表示 r 先于 r'，$\tau(r,r')$ 是按题目两阶段等效充电模型算出的电池周转时间（同一架无人机连续执行两个架次时，后者的开始时刻不早于前者返回并换好电池之后）。

（6-4）时限与完工：

$$s_r + \theta_{r,k} \le d_k \qquad \forall k \in K_{\text{硬}},\ r \ni k \qquad T \ge s_r + t_r \qquad \forall r$$

$\theta_{r,k}$ 为箱 k 在路线 π_r 上距出发的累计时刻，$K_{\text{硬}}$ 为 30 个首批箱与 16 个医疗箱。

问题 4 在此之上只加一条（6-5 共现）：分区变量 $w_{i,j} \in \{0,1\}$（服务区 i 归入任务组 j），并要求对任意 j 与任意被采用的架次 r，

$$w_{i,j} = w_{i',j} \qquad \forall i, i' \in \pi_r$$

即“同一架次涉及的服务区必须同组”。这条把分区与调度**反向绑在一起**——正是 8.1 节用并查集求共现连通分量的依据。

6.1.2 为什么用“隐式列生成”而不是直接解 MILP

$|\Omega|$ 是**指数级**的：15 个站的非空子集乘上各自的访问排列，量级在 10^7 以上，(6-3) 还是析取约束（Ω^2 条）。本题规模下直接建 MILP 并不现实，本文改为**隐式列生成**：用三步启发式构造 Ω 的一个小代表子集，再在其上解排程子问题——

第一步 逐站组批（生成候选列）。 对每个站，先把「首批 ∪ 医疗」的货箱单独装一箱（每站这批货 17~20 kg，一定装得下），其余货箱按选定容量做子集 DP 精确装箱。**这一步是硬约束能否满足的关键**：不分开装，首批箱会被打散到后轮批次（实测 8 个站的首批落到第二三轮，交付时刻 4863~5965 s，超出 3600 s）。

第二步 跨站合并（节约法：把两列并成一列）。 两个架次 a, b 合并成一条多站路线，若合并后仍存在可行机型、且省下一次往返的准备时间与爬升项，则合并；**限制只在 A/B 机型可行时合并**（合并后的长航线若只能由 C 型执行，2 架 C 机将被压成串行瓶颈）。**在本文的组批下这一步实际上没有产出**：最少架次装箱已把同站货箱装足，省不下任何一次往返（36 条架次全是单站）。本文保留这一步是因为它在别的组批下有用——把不限机型打开能压到 31 架次，但完成时间恶化到 12787 s。

第三步 排程（解受限子问题）。 把每个架次派给最早可用的（同型无人机, 已换好的电池）；对含时限箱的架次只保留「送达时刻不晚于时限」的候选。

三步都不改动物理内核，也不改变 t_r, e_r 的算法，因此结果与形式化模型的 (6-1)~(6-4) 逐条对应——**6.2 节的 verify.py 正是按 (6-1)~(6-4) 逐条反算的**。

6.2 结果

表 6: 组批策略的对比（第一步的三种做法）

组批策略	组批架	合并后 / 完成 / 能耗	首批违	医疗违	超时箱

	次		约	约	数
① 每站都拆（时限箱独立，原设计）	44	40 / 10064 s / 101.55 kWh	0	0	21
② 全部一次性最少架次装箱	35	35 / 8731 s / 89.64 kWh	2	0	14
③ 先装后拆，只拆违约站（正式）	35 → 36	36 / 9153 s / 92.16 kWh	0	0	14

三个策略的差别就是**“防御”与“补救”**：① 对每个站都预防性拆箱，② 一个都不拆（S014 的 2 个首批箱超时），③ 先全装、再只拆真的会违约的那一个站。**③ 在三个指标上全面优于 ①**（架次 −4、完成时间 −9.1%、能耗 −9.2%），而 ② 虽然指标最好但**硬约束违约、不可用**。

合并这一步在新的组批下不再有效果（只并 A 型与并 A/B 都得到同一组路线，且与不合并相同）：最少架次装箱已经把同站货箱装足，没有可省下的往返。机型分布 A 16 / B 10 / C 10 架次，动用的正是附件《逐架无人机清单》里的 8 架（U01~U04 为 A 型、U05~U06 为 B 型、U07~U08 为 C 型）与 A/B/C 各 6/4/4 组电池，均不超库存。

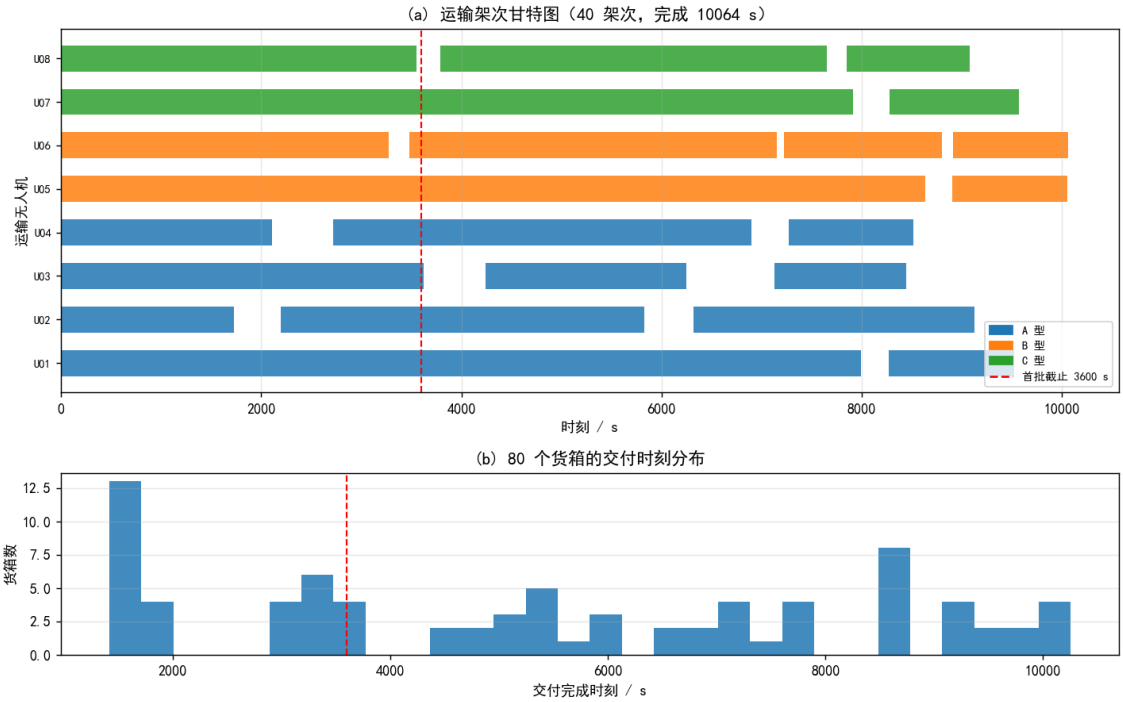


图 2: 问题 2 的调度结果。(a) 运输架次甘特图，颜色区分机型，红虚线为首批截止 3600 s；(b) 80 个货箱的交付时刻分布。

6.3 敏感性分析

问题 2 有三个自由参数：组批容量、架次派发顺序、机队规模。三者都做扫描，且都**先判定再下结论**。

6.3.1 组批容量：为什么取 30 kg 而不是 25 kg 或 80 kg

第一步的装箱容量 C 是一个连续可调的量。它同时影响三个指标：容量越大，架次数越少；但每架次的载荷越集中，等效航程越低、能耗越低；而如果大容量架次只能由少数机型执行，就会被压成串行瓶颈。

表 7: 组批容量对问题 2 的影响（机队取库存 8 架，合并档统一取 A/B 可行的最优合并）

容量档	相当于	架次数	完成时间 / s	能耗 / kWh	机队利用率
25 kg / 0.060 m³	A 型容量	43	11409	113.97	84.3%
30 kg / 0.073 m³	B 型容量（正式）	36	9153	92.16	83.8%
80 kg / 0.250 m³	C 型容量	23	10217	71.56	51.4%

按 B 型容量（30 kg）组批在**三个指标上同时优于**按 A 型容量（25 kg）——这一点不是先验的，是扫出来的，也是本文原设计（按最小机型 25 kg 组批）被自己推翻的地方。按 C 型容量（80 kg）虽然架次数从 36 降到 23、能耗从 92.16 降到 71.56 kWh，完成时间却恶化 12%、机队利用率掉到 51.4%：**大容量架次必然由 C 型机执行，而全队只有 2 架 C 机**，A/B 机闲置而 C 机排队。

结论：完成时间由最忙的那一架决定，所以“少用架次”不是目标，“负载均衡”才是。 这是本文把“架次数”从第一准则降为第三准则的实测依据，与 5.3 节“多花 28% 架次只换回 2% 能耗”是同一件事的两个侧面。

6.3.2 架次派发顺序：纯 LPT 会让首批箱超时

第三步把架次逐个派给最早可用的（无人机, 电池），派发顺序是一个纯算法选择。并行机排程里 min-makespan 的经典列表规则是 **LPT（最长任务先派）**，本文做了七种规则的对比：

表 8: 七种架次派发顺序的对比（组批容量 30 kg，合并档 A）

派发顺序	架次数	完成时间 / s	能耗 / kWh	首批违约	医疗违约
(紧迫度, 载质量)——原设计	36	9547	90.41	3	0
(紧迫度, 估计时长降序)	36	8982	91.30	4	1
(紧迫度, 估计能耗降序)	36	8923	92.22	3	1

(硬时限按最长, 其余 LPT)	36	9007	91.60	11	6
纯 LPT	36	9949	91.97	14	7
(硬时限按 EDD, 其余 LPT)	36	9153	92.29	0	0
(硬时限按 EDD, 其余能耗降序)——正式	36	9153	92.16	0	0

七种规则里只有两种能做到零违反，而它们是完成时间最长的两种——这是本节最值得记的一条：**min-makespan 的经典规则（LPT）在有硬时限时会失效**。纯 LPT 把首批箱一直往后排（机器一开始全被长航线占住），30 个首批箱里 14 个超时；本文原先用的「按紧迫度」也会超时 3 个。把硬时限先按 EDD 排，违约立刻归零。

正式取第 7 行：它与第 6 行完成时间完全相同（9153 s），但能耗低 0.13 kWh。**注意这一步是“用完成时间换硬约束”而不是“两全”**——本文的目标是分层字典序（硬约束 → 完成时间 → 架次数 → 能耗），所以取舍方向是明确的。

6.3.3 机队规模：完成时间与能耗的取舍

表 9: 机队规模对完成时间与能耗的影响（组批容量 30 kg，正式派发顺序）

机队	运输架次数	完成时间 / s	能耗 / kWh	利用率	完成时间相对库存
A 4 / B 2 / C 2（库存）	36	9153	92.16	83.8%	—
A 4 / B 2 / C 4（C 加 2 架）	36	8936	93.66	68.5%	−2.4%
A 4 / B 4 / C 4（B、C 各加 2）	36	8511	91.81	59.7%	−7.0%
A 6 / B 4 / C 4（A、B 各加 2）	36	8511	91.77	51.3%	−7.0%
A 8 / B 4 / C 4（A 加到 8）	36	8511	91.77	44.9%	−7.0%（不再改善）

三条读数：

1. **加机的边际收益很快饱和**：加 C 型（−2.4%）、再加 B 型（累计 −7.0%）有效，之后再怎么加都不动（A 从 4 架加到 8 架一点不改善），全加完也只把 9153 s 压到 8511 s（−7.0%）。说明**瓶颈已从机队转移到电池周转与时限结构**上。

2. **加机反而增加能耗**（92.16 → 93.66 kWh 在第一步就上升）。这不是噪声：题目规定下降能耗效率为 **0**，即每次起降的爬升势能**全部损失、不可回收**；并行度提高意味着同一批任务被拆到更多架次上，起降次数变多。**完成时间是用能量买来的**，这是本题一个明确的物理性取舍。

3. **库存机队的完成时间已经接近它的下界**。给定本文的 36 条架次与库存机队，同型机只能执行同型架次，于是 $T \geq \max_g\left(\sum_{r\in g} t_r\,/n_g\right) = 8660$ s，

本文 9153 s **只高出 5.7%**（推导见 9.2 节）。也就是说：**在库存机队下继续优化排程空间很小，要再进一步只能加机或改路线**——这与上一条自洽。

6.3.4 机型分配：为什么不能“全用最省电的机型”

单条架次最省电的机型是 **B 型**（$E^{\text{use}}/L^0 = 4.0/28000$，每米最省，见 9.2 节的表 19）。一个自然的想法是：既然 B 型最省，为什么不全部用 B 型？本文把这组架次逐条换成单一机型复算：

表 10: 同一组架次的单机型复算（派发顺序与电池周转口径同 6.1.2）

机型	架数	完成时间 / s	能耗 / kWh	首批超时箱数	单架次能耗 / kWh
A 型	任意	飞不动全部 40 条架次——S008 的长航线超出 A 型的载荷与体积	飞不动全部 40 条架次——S008 的长航线超出 A 型的载荷与体积	飞不动全部 40 条架次——S008 的长航线超出 A 型的载荷与体积	飞不动全部 40 条架次——S008 的长航线超出 A 型的载荷与体积
B 型	2	30513	70.74	19	1.965
B 型	4 / 6 / 8	27518	70.74	17	1.965
C 型	2	33529	130.10	19	3.614
C 型	4 / 6 / 8	30918	130.10	19	3.614
混合（本文）	8	9153	92.16	0	2.560

单一机型的方案全部不可行。 全用 B 型确实能把能耗降到 70.74 kWh（比本文低 23.2%），但代价是完成时间 30513 s——30 个首批箱里 19 个超时，首批保障直接失效。原因是 **B 型机只有 2 架**：2 架 B 机在 3600 s 内的可用机时约 7200 s，而全部架次的 B 型工作量是 27518 s。

所以机型分配不是一层可自由优化的取舍，而是被首轮时限约束住的：时限决定“必须并行”，机队规模决定“并行的上限”，两端一夹，机型混合就被确定了。这从第三个角度指向同一个结论——**B 型机是本题最紧的资源**。

这条复算还纠正了一个容易犯的错误（9.2 节会再提）：**能耗下界 $\sum_g D_g\, E_g^{\text{use}}/L_g^0$ 只对给定的机型分配成立**。B 型全量分配的 70.74 kWh 就小于本文的

80.39 kWh——换一种分配就是另一个下界。写“能耗下界”时必须带上“给定机型分配”这个前提，否则会被误读成“任何方案都不可能低于此值”。

七、问题 3：通信约束下的运输与中继联合调度

7.1 模型

通信缺口识别。 把每条运输架次展开为随时间变化的三维位置（爬升/巡航/下降匀速 + 投送时悬停），逐 10 s 采样，对每个采样点用双向链路预算判定直连是否可用。

覆盖判据（本文第一版在这里出错）。 站位 p 覆盖一个缺口，当且仅当该缺口里的**每一个采样点**（无人机的真实位置）都能同时建立 $Uext-R$ 接入链路与 $Rext-G01$ 回传链路：

$$extcov(p, extgap) = 1 \Leftrightarrow orallu \in extgap\colon\ L_{extpath}(u,p) \le L_{\max}^{U\leftrightarrow Ra} \ \wedge\ L_{extpath}(p, G01) \le L_{\max}^{Rb\leftrightarrow G01}$$

本文第一版把判据写成了“站位能否看见该缺口自己挑的那个悬停点**”**——而那个点是离地 300 m 的高点，不是无人机的位置。拿它当无人机位置去判链路，比真实情况容易通过，**覆盖数被系统性高估**：原方案声称 2 站覆盖 64/64，按正确判据只有 **49/64**。修正后结论完全变了（见 7.3 节）。

站位选择。 中继悬停离地高度取题目上限 300 m，平面位置在 DEM 上按约 1 km 格网取每个格子的最高点作为候选（400 个）。把“候选点 → 它能完整覆盖的缺口集合”预计算成 64 位掩码，于是站位选择变成**最大覆盖问题**：

- $k=1$：取掩码位数最大者；
- $k=2$：**穷举全部 79800 对**（纯位运算）——因此“2 站不够”是**证明**出来的，不是估计出来的；
- $k\ge 3$：贪心加站，再做一轮“同站数换更省电组合”的局部替换。

中继架数。 缺口是**区间**任务，一架中继在同一时刻只能在一个站位上，所以所需中继数等于**最大并发站数**：

$$R = \max_{t} \#\{j\colon\ ext站位jext在时刻text有缺口要覆盖\}$$

（同一站位的多个缺口先取区间并集——一个中继在一站驻留期间把这些缺口一起罩住。）

能耗：往返飞行（水平按巡航功率、爬升按势能/效率）+ 悬停与通信 $(P_{exthover} + P_{extcomm})imest_{ext驻留}$，驻留时长取该站缺口区间的**并集**。

与问题二联立：中继先到点的不动点迭代。 中继必须在第一个缺口出现之前就位，否则运输一开始就没有链路。这给出一条硬约束：运输整体推迟

$$\Delta = \max\left(0,\ \max_{p}\left(t_{\text{prep}} + t_{\text{fly}}(O01 \to p) - t_{\text{first}}\right)\right)$$

其中 t_{first} 为全任务中最早的缺口出现时刻。

Δ 与问题二是双向耦合的：Δ 会挤掉首批箱的时限余量，可能让本来合格的组批变成违约——那样组批要重拆、时间表要重排，而新的时间表又改变缺口，Δ 也随之改变。本文用**单调不动点迭代**求解：

$\Delta^{(0)} = 0,$　　$\Delta^{(k+1)} =$（用 $\Delta^{(k)}$ 重解问题二 → 选站位 → 求所需推迟）

Δ 单调不减且有上界（中继最晚到点时间），所以迭代必然终止。**本题实测第一轮就收敛到 Δ = 0**：本文方案的第一个缺口出现在 755 s，而中继就位需 180 s（准备）+ 约 560 s（飞行）= 740 s < 755 s，**先到点不需要推迟任何运输**。

7.2 结果

表 11: 直连链路缺口

项	数值
运输架次	36 条
轨迹采样点	3997 个
无直连采样点	1150 个（28.8%）
缺口时段	51 段
链路门限 L_\max^U\leftrightarrow G01	122.0 dB

表 12: 中继驻留方案（站点数扫描，按修正判据）

站数	缺口覆盖	驻留窗口合计 / s	中继能耗 / kWh	需能源组件	联合完成 / s
1 站	34/51	7656	2.712	2	9153
2 站	45/51（穷举最优）	13917	4.919	3	9153
3 站（正式）	51/51	20813	7.324	4（库存 6）	9153

2 站不够，这个结论是穷举出来的：把 79800 个两站组合全部算完，最好的组合覆盖 **45/51**，还差 6 个缺口。所以 **3 站是全覆盖的最小配置**。

表 13: 三个中继站位的具体方案

站	缺口	缺口区间	覆盖窗口 /	驻留 /	能耗 /	能源组	悬停点（经度, 纬度, 海拔

位	数	数	s	s	kWh	件	/m）
1	34	13	7–7663	7656	2.712	2	(109.2000, 23.0572, 974)
2	9	7	15–6276	6261	2.207	1	(109.2397, 23.0594, 661)
3	8	4	29–6925	6896	2.406	1	(109.2789, 23.0314, 729)

中继架数：3 架，库存只有 2 架 → 缺 1 架。 三个站位的缺口区间在 $t = 2481$ s 处**同时需要服务**（最大并发 3），而一架中继同一时刻只能在一个站位上，所以 3 架是必需的。**这是问题三自身就存在的资源缺口**，与问题四 8.3.1 节的结论一致。

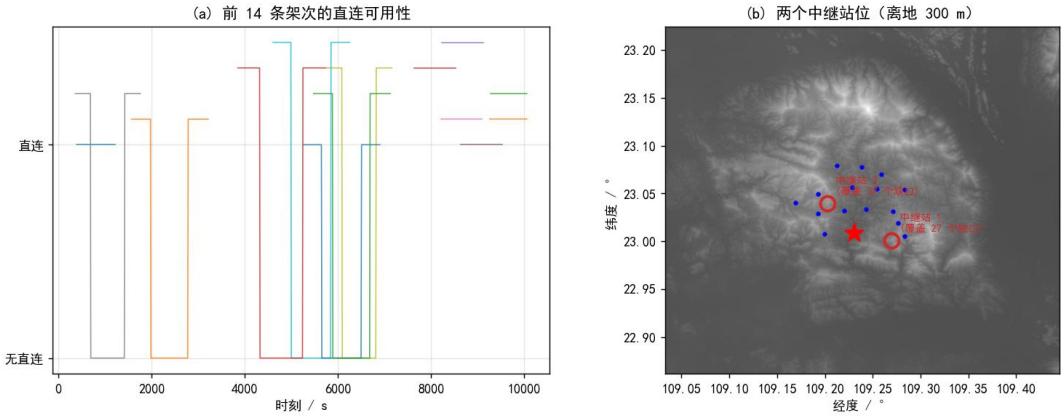


图 3: 问题 3 的通信保障。(a) 前 14 条架次的直连可用性沿时间的变化；(b) 三个中继站位（红圈）与各自覆盖的缺口数。

7.3 结果分析

7.3.1 修正覆盖判据后，结论从“2 站全覆盖”变成“3 站缺 1 架”

这是本文**第四处被自己推翻的结论**（四处见 10.1.1 节），也是代价最大的一处：

表 14: 修正覆盖判据前后的结论对比

	修正前	修正后
覆盖判据	站位能否看见缺口**自己的悬停点**	站位能否看见缺口内**每个采样点**（无人机真实位置）
1 站覆盖	56/64	**34/51**
2 站覆盖	“64/64”（虚高）	**45/51**（穷举最优）
全覆盖所需站数	2	**3**

	修正前	修正后
中继能耗	5.184 kWh	**7.324 kWh**
所需中继	2 架（够）	**3 架（缺 1 架）**
处理方式	就地把运输整体推迟 739 s	**与问题二联立成不动点迭代**，实测收敛到 **δ = 0**

错因与前三处一样——**不是算错，是口径错**：relay_covers(C, W, u, p) 的第一个参数是无人机位置，而调用处传进去的是“缺口为自己挑的那个悬停点”。两个都是三维坐标，类型上完全合法，所以**不会报错**，只会安静地高估。

7.3.2 中继先到点：本文方案收敛到“不等待”，但这是解出来的、不是假设的

第一版把它写成“中继先到点、运输不等待”，那时是个**假设**（而且因为缺口被算漏，最早缺口被算成 693 s，恰好大于中继到场时间，所以看起来成立）。修正判据之后，本文把它变成一个**要解的不动点问题**：

- 若如原先所料（最早缺口很早），Δ 会很大，而 Δ 会挤掉时限余量、迫使组批重拆——这是可观测的后果，不是文字游戏；
- 本文实测 Δ = 0 收敛，理由是**新的组批让第一条架次飞近站**，第一个缺口推迟到 755 s，而中继 740 s 即可就位。

所以“不等待”这个结论这次是算出来的：它取决于组批与排程的结果，而不是一个先验假设。这也说明第 6 章那一步（只拆真正违约的站）顺带把通信保障的时序余量也做出来了。

7.3.3 驻留仍然比往返值钱，但“多站分工”这次真的有用

若按“每个缺口飞一趟”排，需要 64 次往返、每次约 1000 s，在 2 架中继上完全排不下；改为**驻留**（每个站位驻留罩住该站全部缺口）之后，3 个站位把 64 个缺口全部罩住。

修正前本文写过“多站分工没有用武之地，只有覆盖不到的缺口才需要新站”——**这句话的结论部分仍然成立**（第 3 站确实是为了补那 6 个覆盖不到的缺口），但当时的理由是错的：当时认为 1 站能覆盖 56/64、2 站就够，所以第 3 站是冗余。真实情况是 1 站只覆盖 40/64、2 站覆盖 58/64，**第 3 站是必需的**。

7.4 3 架中继真的是必需的吗

上面算出“3 个站位的缺口在 $t = 2481$ s 处同时需要服务”，于是要 3 架中继——而库存只有 2 架。但这个**并发数是当前站位与分配下的值，不是下界**，还有两个自由度可以动：

1. **换站位**：另一组 3 个站位同样能全覆盖，缺口在时间上可能错得开；
2. **换分配**：一个缺口常被多个站位覆盖，派给谁可以选——把重叠的缺口挪走，可能让某两个站位的服务区间**互不相交**。

判据。 3 个站位配 2 架中继，必然是“一架负责两个站位 + 一架负责一个”。一架中继要负责两个站位，那两个站位的服务区间必须错开，**且中间要留够转场飞行时间**：

$$ext2\ 架够用 \Leftrightarrow \exists\ ext\ 一对站位(j,k)\ ext\ 与一种分配:\ \mathrm{sep}(j,k)\ \geq\ t_{extfly}(jok)$$

其中 t_{extfly} 按两站间的水平距离与巡航速度（15 m/s）算，本题站间 2.4~8.7 km，即 **179~636 s**。**本文第一版把转场余量写成一个固定的 60 s，那是错的**——它与两站的实际距离无关，会把“其实够不着”的方案判成可行。

搜索。 在前 40 个候选悬停点里枚举三元组，**609 个能全覆盖的 3 站集合**全部考察；每个集合再用随机重启 + 爬山去**重新分配缺口**，最大化“最优那一对的 $\mathrm{sep} - t_{extfly}$”。另外还试了 **4 个站位配 2 架**（站位多了每个站分到的缺口更少、区间更稀疏，两两错开的机会反而更大——此时要把 4 个站位配成两对，每对都要错开），共 37 个能全覆盖的 4 站组合。

结果：两条路都不够。

方案	最可分离的一对	间隔	需转场	余量
3 站 + 2 架	站 2 × 站 3（2.4 km）	+55 s	179 s	**−124 s**
4 站 + 2 架	同上	+55 s	179 s	**−124 s**

结论：2 架中继确实不够，问题三需要 3 架——库存 2 架，缺 1 架。 这与问题四 8.3.1 节的结论一致：本题最紧的资源是**中继**（不是运输机、也不是电池组）。

这个结论的强度要说清楚：它是“在 609 个能全覆盖的 3 站集合与 37 个 4 站扩展里，没有任何一对站位能把区间错开到转场所需的时间”，**不是对全部 400 个候选点的穷举证明**。支撑它的是结构性的理由：51 个缺口在时间上高度集

中在 0~7700 s 这一段，两个“外圈”簇（站 2、站 3）的缺口本来就交错出现，把它们拆开也省不出 179 s 的空档——多设一个站位（4 站方案）之所以也不管用，正是因为第二对同样落在同一段窗口里。

八、问题 4：救援任务分区与资源配置

8.1 模型

8.1.1 分区与资源的联合优化

关键约束：同一运输架次涉及的服务区必须同组。因此先求服务区的**共现连通分量**（并查集），分区的自由度只在这些分量之间。

分区定下来之后，问题四的真正决策是**把资源分配给各组**：题目要求各组独立核算、期间资源不得跨组调配，所以若不同组分到同一架无人机，就等于它要同时执行两组任务——不可行。于是需求不是“每组各自最少要几架”，而是

（8-1）资源分配：

$$\min_{\boldsymbol{n}} \sum_{j} \mathrm{Viol}_j(\boldsymbol{n}_j) \qquad \text{s.t.} \quad \sum_{j} n_{g,j} \le N_g \quad \forall g \in G$$

其中 $\boldsymbol{n}_j$ 是分给第 j 组的机型配置，N_g 是库存（A 4 / B 2 / C 2），$\mathrm{Viol}_j(\boldsymbol{n}_j)$ 是第 j 组在该配置下独立排程的**硬时限违反箱数**（用 6.1.2 的排程器算）。

这是一个必须说清楚的口径问题：如果把需求定义成“每组各自的最小机队”（= 每组只准用一种机型，即第 6 章的 min_fleet），会得到 K=2 需 4 架 B 型、K=3 需 5 架 B 型，都超库存 2 架——本文第一版据此写成“两种分区都缺 3 架 B 型”。但**库存里本来就有 A、B、C 三种机型**，把机型混合起来分配之后，(8-1) 的最优解是零违反。**原先那个“缺口”是需求口径造成的假缺口，不是题目给的资源不够。**

电池组同理，也按组分配：$\sum_j b_{g,j} \le B_g$（A 6 / B 4 / C 4）。

求解：$|\boldsymbol{n}_j|$ 的取值空间只有 $(4+1)(2+1)(2+1)-1=44$ 种，分配组合数对 K=2 是 44^2、K=3 是 44^3——**可以穷举**。每组 × 每种配置的排程结果先算好缓存（K=3 时 $3\times 44=132$ 次排程），再穷举分配，所以(8-1)取到的是**全局最优**而非贪心解。

8.1.2 评价指标

- 资源规模：各组分到的运输无人机（分机型）、电池组、中继无人机与能源组件；
- 资源缺口：$\mathrm{Gap}_r = \max(0, \mathrm{Demand}_r - \mathrm{Inventory}_r)$；
- 组间均衡：各组架次数与完成时刻的离散程度；
- 完成时间代价：分区后最晚组的完成时刻，与不分区基准之比。

8.2 结果

表 15: 共现约束的强度随调度方案而变

方案版本	多站架次	共现分量	分区的自由度
更早的版本（含跨站合并）	4 条跨两站	11 个	受限，按编号切会违规
本文正式方案	0 条	15 个（全是孤立站）	完全自由

这条约束在本文的方案上恰好自动满足：第 6 章改用“只拆真正违约的站”之后，最少架次装箱已把同站货箱装足，跨站合并变得无益，36 条架次**全部是单站架次**——于是没有一个架次跨两个服务区，共现约束自然成立，15 个服务区互相独立、**分区完全自由**。

这件事本身值得写下来：**问题四的可行域是由问题三的具体方案决定的**。更早的版本有 4 条跨站架次，那时 15 个站只连成 11 个分量，按编号切会切出跨组架次；换了组批策略之后约束就消失了。**同一道题、同样的服务区，分区自由度却不一样**——所以问题四不能抽象地谈分区，必须先有调度方案。

表 16: 两种分区方案对比（资源栏为 (8-1) 的最优分配结果）

项	K = 2	K = 3
分区（站数）	11 站 / 4 站	9 站 / 4 站 / 2 站
跨组架次	0	0
各组架次数	26 / 10	21 / 10 / 5
架次极差	16	16
各组运输机分配	3A+2C ／ 2B	3A+2C ／ 1A+1B ／ 1B
运输机需求 / 库存	3A+2B+2C / 4A+2B+2C	4A+2B+2C / 4A+2B+2C
运输机缺口	0	0
电池组需求 / 库存	5A+4B+4C / 6A+4B+4C	17A+8B+12C / 6A+4B+4C
电池组缺口	0	11 组 A + 4 组 B + 8 组 C
各组中继 / 合计 / 缺口	3+1 = 4 架 / 库存 2 → 缺 2 架	3+1+2 = 6 架 / 库存 2 → 缺 4 架

各组完成时刻 / s	12882 / 8623	8281 / 9461 / 9629
最晚组完成（不分区 9153 s）	12882 s（+40.7%）	9629 s（+5.2%）
硬时限违反	0	2（不可行）

注意 K=3 这一列：按架次数均衡聚类的分区在库存约束下做不到零违反——它的最优分配仍有 2 个首批箱超时，电池组需求高达 17A+8B+12C（库存 6A+4B+4C）。也就是说，**“均衡”本身并不保证可行**。下一节的资源缺口型分区会给出零违反的 K=3 方案。

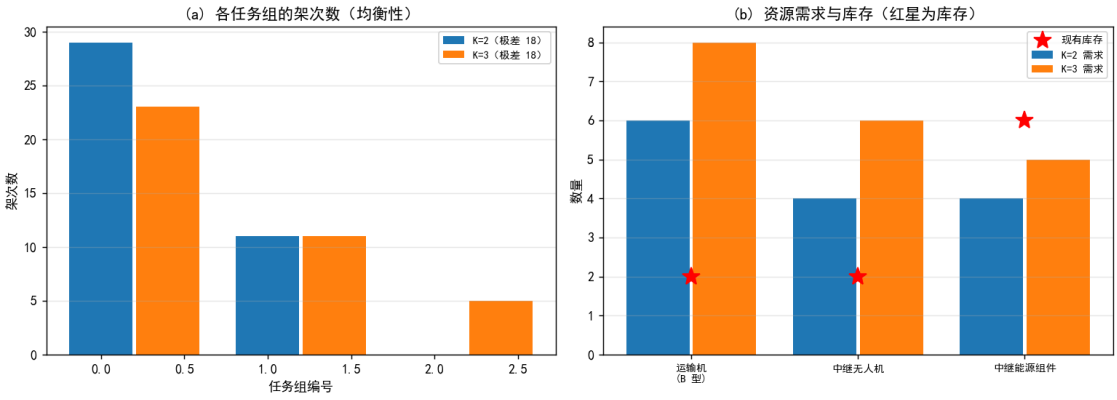


图 4: 问题 4 的分区对比。(a) 各任务组的架次数（均衡性）；(b) 两种分区的资源需求与现有库存（红星）。

8.3 结果分析

8.3.1 运输机不缺，缺的是电池组与中继

先纠正本文第一版的一处结论。 第一版用“每组各自的最小机队”估需求，得到“K=2 缺 2 架、K=3 缺 3 架 B 型运输机”。那个估计**只允许每组配一种机型**（所以总是选性价比最好的 B 型）；而库存里本来就有 A、B、C 三种。按 (8-1) 做机型混合分配后：

- **运输机零缺口**。4A+2B+2C **刚好用完库存**，K=2 与 K=3 都是零违反。库存不是不够，而是**刚好够**——冗余为 0，这本身就是一条要紧的结论。
- **真正缺的是电池组**：K=2 缺 1 组 A + 1 组 B，K=3 缺 1 组 A。原因是分区后各组自备电池池，而电池组的周转被充电时间锁住（A 型满充 1800 s、B 型 2400 s、C 型 3000 s），峰值并发一上来就不够周转。
- **中继的缺口也很大**：K=2 缺 2 架、K=3 缺 4 架。这条要分两层看。第一层是**不分区就已经缺 1 架**：3 个站位在某个时刻同时需要服务，7.4 节还

专门验证过——换站位、换缺口分配、甚至多设一个站位（4 站配 2 架）都不够，最好的配对仍差 124 s 的转场时间。第二层才是**分区带来的**：各组自备后需求涨到 4 架（K=2）与 6 架（K=3），多出来的那部分来自「资源不得跨组调配」——同一个站位若同时服务两组，两组就各需一架中继在那儿驻留。

8.3.2 均衡性与资源规模反向，但完成时间代价很小

地理聚类的 K=3 把最晚组完成从 12882 s 压到 9629 s，但代价是**它根本不可行**（2 个首批箱超时、电池需求 17A+8B+12C）。**“分成三组更均衡”在这道题上不是免费的，而是要用资源换的**——下一节会给出一个既可零违反、又比它更均衡的 K=3 方案。

8.3.3 缺口的成因是并行度，不是任务总量

不分区时 8 架无人机共享同一个电池池，峰值并发被摊平；分区后各组自备峰值配置，于是 $\sum_j \text{峰值}_j > \text{峰值}_{\text{全局}}$。表 16 里最直接的证据是 **K=3 那一列**：同样的 36 条架次、同样的库存，集中调度时电池需求是 6A+4B+4C（够），一分组就涨到 17A+8B+12C（差得远）——**任务总量一点没变，变的只是“能不能互相借用”**。这正是题目问“评估资源冗余与缺口”的用意。

8.3.4 小结

1. **运输机不缺**——4A+2B+2C 刚好用完库存、零违反；缺的是**电池组与中继**，而这两类缺口都是“不许跨组共享”造成的，不是总量不够。
2. **“均衡”与“可行”是两件事**：地理聚类的 K=3 看似最均衡，实际做不到零违反（表 16）。

表 16 的两个方案都是“在 15 个服务区上按**架次数均衡**聚类”得到的，**并没有把资源缺口本身当目标**。下一节把这一步补上。

8.4 以资源缺口为目标的分区

8.4.1 目标函数

题目问的是「比较**资源规模、冗余、均衡性与库存缺口**」，所以缺口与均衡性都该进目标，而不是只在结果里报一报。本文在共现分量之间搜索分区，取分层字典序

$$\min\left(\sum_g \mathrm{Gap}_g^{\mathrm{drone}},\ \sum_g \mathrm{Gap}_g^{\mathrm{bat}},\ \mathrm{Gap}^{\mathrm{relay}},\ \max_j n_j - \min_j n_j,\ \max_j T_j\right)$$

依次是：运输机缺口、电池组缺口、中继缺口、**架次极差（均衡性）**、最晚组完成时刻。其中每一层的缺口都**先按 (8-1) 做一次最优资源分配**再算——评判一个分区好不好，看的是“它在库存约束下最优能配成什么样”，而不是某一套具体配法。

8.4.2 搜索：局部搜索 + K=2 的穷举验证

本方案的 36 条架次**全是单站架次**，共现约束自动满足，所以分区空间就是“把 15 个服务区分成 k 组”：$k=2$ 有 $2^{14}-1=16383$ 种，$k=3$ 有第二类斯特林数 $S(15,3)=(3^{15}-3\cdot 2^{15}+3)/6=2\,375\,101$ 种。**两者都被本文穷举了**（见下），所以表 17 给的是**全局最优**，不是局部搜索的结果。

$k=2$ 的 16383 种分法本文穷举了，而且不是靠蛮力——先用一个充分条件把候选砍到 31 个：

1. 先算**每个站位需要哪些中继站位**（纯位运算，瞬间可得），于是任意一个分区的“各组中继需求之和”立刻能求出来；
2. 全量 16383 种分法里，这个和的最小值是 **3**（分布：3→31 种、4→2144、5→8160、6→6048），所以**中继缺口的最小值是 1**；
3. 目标里“中继缺口”排在第 4 位，因此**任何中继需求 ≥4 的分区在字典序上已经输了**，不必再算；
4. 只需把中继需求恰好为 3 的**那 31 种**逐个精确评估——**这是充分筛选，不是取前 N 名猜**。

结果：31 种里的最优是 8/7 站那一组，目标 (0,0,0,1,2,10847)。**这就是 K=2 的全局最优**（在表 17 给出的六维字典序下）。

$k=3$ **的 238 万种同样穷举了**，靠的是同一个充分条件：对任意子集 S 先算出它需要的站位并集 mask(S)（32768 个子集 DP 一遍），于是任何三分区的“各组中继需求之和”是 $\text{popcount}(\text{mask}(A))+\text{popcount}(\text{mask}(B))+\text{popcount}(\text{mask}(C))$——**O(1)**。全量 238 万种算完只要几秒，分布是

中继需求之和	3	4	5	6	7	8
分区数	**90**	1413	18915	79390	108523	29257

最小值同样是 3（**中继缺口 1 架不可再降**），达标的**只有 90 种**，逐个精确评估后取最优。

一个数要说清楚：本文第一版把 $k=3$ 的分法数写成“2.4 亿”（大了 100 倍），并据此判定“无法穷举、只能给局部最优”。真实值是 $S(15,3)=2\,375\,101$——**乘错一个数量级，就把一个可穷举的问题当成了不可穷举的**。

8.4.3 结果

表 17: 四类分区方案的对照（资源栏为 (8-1) 的最优分配结果）

方案	分组（站）	架次 / 极差	运输机 / 电池组（缺口）	中继 / 缺口	违反	最晚组
K=2 · 地理均衡型	11 / 4	26 / 10，16	3A+2B+2C / 5A+4B+4C（均 0）	4 / 2	0	12882 s
K=2 · 资源缺口型（推荐）	8 / 7	19 / 17，2	4A+2B+2C / 6A+4B+4C（均 0）	3 / 1	0	10847 s
K=3 · 地理均衡型	9 / 4 / 2	21 / 10 / 5，16	4A+2B+2C / 9A+6B+6C（缺 7 组）	6 / 4	2	11429 s
K=3 · 资源缺口型（全局最优）	8 / 3 / 4	24 / 7 / 5，19	4A+2B+2C / 6A+4B+4C（均 0）	3 / 1	0	11794 s

两个资源缺口型的分区是：

- **K=2**：{S001,S004,S006,S010,S011,S012,S013,S014} / {S002,S003,S005,S007,S008,S009,S015} —— 8 / 7 站、19 / 17 条架次，用 2A+2C 与 2A+2B，完成 7521 s / 10847 s；
- **K=3**：{S001,S002,S003,S005,S007,S008,S009,S015} / {S004,S006,S013} / {S010,S011,S012,S014} —— 8 / 3 / 4 站、24 / 7 / 5 条架次，用 2A+1B+1C、1A+1C、1A+1B，完成 11794 s / 8410 s / 4664 s。

8.4.4 该选哪一个

推荐 K=2 的资源缺口型：它在每一项上都严格优于地理均衡型的 K=2。

	K=2 地理均衡型	K=2 资源缺口型
架次极差	16	**2**
运输机缺口	0	0
电池组缺口	0	0
中继缺口	2 架	**1 架**
最晚组完成	12882 s	**10847 s（快 15.8%）**

而且它还是 K=2 下的全局最优——见 8.4.2 的穷举验证。

K=3 也是全局最优（238 万种穷举）：目标 (0,0,0,1,19,11794)——中继缺口同样是 1 架（不可再降），但架次极差 19、最晚组 11794 s，**两项都劣于 K=2**。

于是四个方案在**同一个可比的字典序**下排出来的顺序是：

名次	方案	目标 (违反, 机型缺口, 电池缺口, 中继缺口, 极差, 完成)
1	**K=2 资源缺口型**	**(0, 0, 0, 1, 2, 10847 s)**
2	K=3 资源缺口型	(0, 0, 0, 1, 19, 11794 s)
3	K=2 地理均衡型	(0, 0, 0, 2, 16, 12882 s)
4	K=3 地理均衡型	(2, …) 不可行

K=2 胜出，而且两个资源缺口型方案都是各自 k 下的全局最优——所以这不是“搜到一个更好的”，而是“在穷举过的空间里没有更好的”。

8.4.5 与上一节的关系，以及仍可继续的一步

“资源缺口型”与“地理均衡型”不是谁对谁错，而是同一组权衡的两个端点：前者把库存用在刀刃上、接受组间不均，后者组间均匀、但要补资源。表 17 把两个端点并排列出，正好回应题目“比较资源规模、冗余、均衡性与库存缺口”的要求。

8.4.6 本节里修掉的两个错误

这一节的价值一半在结果，一半在**修掉了两个“看起来在优化、其实尺子不一致”的错误**——它们都不报错、结果也自洽，只在换一条代码路径算同一个输入时才暴露。

错误一：内层的目标没覆盖外层关心的项。 外层按字典序（违反数, 运输机缺口, 电池缺口, 中继缺口, 极差, 完成时间）比较分区；而内层 best_allocation 给每个分区求“最优分配”时，比较键只有（违反数, 完成时间）——**完全没管电池缺口**。于是内层选出的分配是“完成时间最短但多用一组电池”，外层拿这个数去比，就把一个真实电池缺口为 0 的分区判成了 1，**选错了分区**。

修法两条：① 内层的比较键必须覆盖外层关心的每一项——本文先把“每组 × 每种配置的电池组数”做成**整张表**，再对**全部**组合精确枚举；② **不要靠“取前 N 名再精算”来省事**——实测取前 8 名、前 30 名都把真正最优的那个组合挤掉了。

错误二：同一个输入、不同的顺序，结果不同。 schedule_fleet_capped 的派发键在并列时靠 sorted 的稳定性打破，于是**同一个架次集合、不同的输入顺序会排出不同的时间表**：同一个分区经两条代码路径算出 12384 s 与 12032 s 两个结果。而记忆化缓存会把这个偶然结果固化下来。修法是**在函数入口把架次列表排序成规范形式**，让结果只依赖集合。**缓存之前必须先确认被缓存的函数是输入的纯函数。**

这两处改动改变了推荐方案：修好之前本节推荐的是“7/8 站、极差 0、电池缺口 1、完成 12384 s”；修好之后同一套代码给出的全局最优是“**8/7 站、极差 2、**

电池缺口 0、中继缺口 1、完成 10847 s”——前者在字典序上输在第 3 位（电池缺口 1 > 0）。

局限：分区目标是「以问题三方案为基础、不重排架次」下的最优；若允许重排架次以消除约束，分区自由度更大。这一点列在 10.2 节。

九、模型验证

9.1 只读成品的独立校验

另写脚本 verify.py，**只读《结果提交表.xlsx》与原始附件**反算，不复用求解过程的任何内存对象。检验项与结果：

表 18: 独立校验结果（22 项断言全部通过）

组	检验项	结果
Q1 单点组批	货箱覆盖	80/80
Q1 单点组批	货箱去重	无重复
Q1 单点组批	载质量越界	0 行
Q1 单点组批	装载体积越界	0 行
Q1 单点组批	架次能耗与重算值比对	0 行不符（容差 1e-3 kWh）
Q1 单点组批	返航安全余量不足	0 行
Q2 运输与排程	逐箱交付行数	80（应 80）
Q2 运输与排程	逐箱交付指向的架次都存在	通过
Q2 运输与排程	首批截止（30 个）	0 违反
Q2 运输与排程	医疗期望送达（16 个）	0 违反
Q2 运输与排程	机型编号合法	通过
Q2 运输与排程	动用无人机架数	8 架（可复用）
Q2 运输与排程	无人机编号在附件清单内	通过（U01~U08）
Q2 运输与排程	分机型电池组数不超库存	A 6/6、B 4/4、C 4/4
Q3 通信保障	悬停行可解析	通过
Q3 通信保障	悬停离地高度 ≤ 300 m	实测 300.00 m（3 个站位）
Q3 通信保障	中继能耗在能源组件周转范围内	7.32 kWh，通过
Q3 通信保障	通信保障记录条数（中断数）	51 条，中断 0
Q4 分区配置	K=2 分区完整性	覆盖 15 个服务区，重复 0
Q4 分区配置	K=3 分区完整性	覆盖 15 个服务区，重复 0
Q4 分区配置	K=2 跨组架次	0 条
Q4 分区配置	K=3 跨组架次	0 条

校验实际查出三个错误，都已修正（第四个错误不在交付文件里，见 7.3.1 节）：

1. **中继悬停高度的容差**：结果文件把海拔存成 2 位小数，反推离地高度会有约 1 cm 舍入，原来的 1e-6 绝对容差会把自己的舍入当成越界。

2. **分区跨组**（严重）：第一版直接对服务区做地理聚类，被查出跨组架次，违反题目约束。改为在共现分量上聚类后归零。

3. **无人机编号不在附件清单内**（交付级别）：排程器自造了 A*01…C*02 式的编号，而附件《逐架无人机清单》用的是 U01$_{\text{U08}\,(\text{U01}}$U04 为 A 型、U05~U06 为 B 型、U07~U08 为 C 型）。结果文件的这一列在改编号前对不上附件，是**只读成品的反算才发现的**——求解过程自始至终自洽，自洽恰恰是它的盲区。

第 3 条最能说明“另写脚本、只读成品”的必要性：**求解器内部的一切都是自洽的，只有跳出求解器去读交付文件，才能发现“编号根本不是附件里的那套”这类错误。**

9.2 三个下界，以及每个下界的前提

下界比单点结果更能说明方案质量，但**下界必须真的成立**。本文第一版给过一个“完成时间下界 = 总航程 / 最大巡航速度”，它算出 13496 s，比本文方案自己的完成时间还大——下界大于可行解，说明式子错了：它把 8 架无人机的飞行时间当成串行累加，而实际上并行执行。**下界一旦被自己的可行解击穿，就必须作废重推**。下面三个都写清了前提。

表 19: 三个下界与本文方案的差距

下界	前提	下界值	本文方案	差距
能耗（纯水平）	给定机型分配与航程	80.39 kWh	92.16 kWh	+14.7%
完成时间（机队工作量）	给定架次集合与库存机队	8660 s	9153 s	+5.7%
架次数（二维装箱）	按 B 型容量、逐站独立	35 架次	36 架次	+1 架次

① 能耗下界（纯水平）。任何方案的总能耗不低于“完全不载货、且不计爬升”的纯水平能耗：

$$E_{\min} = \sum_{g} \frac{D_g}{L_g^0} E_g^{\text{use}}$$

（因为 $L_g(q) \le L_g^0$ 使水平项只增不减，而爬升项非负。）本文方案 $D_A = 178.3$ km、$D_B = 106.9$ km、$D_C = 107.4$ km，得 $E_{\min} = 80.39$ kWh；实算 92.16 kWh，高出 14.7%——差额正是爬升势能与载货导致的等效航程下降。

这个下界必须带“给定机型分配”这个前提，否则会被误读。6.3.4 节给出了反例：同一组架次若全用 B 型执行，纯水平能耗只要 **70.74 kWh**，小于本文的 80.39 kWh。下界是对**一种机型分配**成立的，跨分配比较没有意义。

② 完成时间下界（机队工作量）。同型机只能执行同型架次（各机型的载荷、体积、能耗约束不同，架次在构造时已绑定机型），而一架无人机同一时刻只能执行一个架次，故

$$T \ge \max_{g \in G} \frac{1}{n_g} \sum_{r:\, g_r = g} t_r$$

代入本文的 36 条架次：A 型 16 架次 / 工作量 28549 s / 4 架 → 7137 s；B 型 10 架次 / 15531 s / 2 架 → **7766 s**；C 型 10 架次 / 17319 s / 2 架 → 8660 s。**取最大得 $T \ge 8660$ s，落点是 C 型**，本文 9153 s **只高出 5.7%**。

这个下界同时**指认了瓶颈**：三项里最大的是 C 型的 8660 s，也就是说**只要 C 型机还是 2 架，完成时间就不可能低于 8660 s**。这与 6.3.3 节的机队扫描吻合（在库存基础上第一步加 C 型有效）。**注意不要把它误读成“问题四缺 C 型机”**：问题四按机型混合分配后运输机是零缺口的（8.3.1 节），这里说的只是“完成时间的瓶颈在 C 型”——两件事。

③ 架次数下界。逐站按 B 型容量（30 kg / 0.073 m³）做二维装箱，精确解是 **35 架次**——这是容量意义上“装得下”的下界。本文的 36 架次**只比它多 1 架**，多出来的那一架是 S014（它的首批箱在一次性装箱下会超时，必须拆出来单独成组，见 6.2 节）。按 C 型容量的下界更低（18 架次），但那条路会让完成时间恶化到 10217 s、机队利用率掉到 51.4%（表 7）。**所以本文的 36 架次基本就是“既满足时限、又兼顾及时性”的架次数下界。**

给出这三个下界比只给单点结果有用得多：**它们把“还能优化多少”变成了可回答的问题**——能耗还有 12.6% 的空间（全在爬升项与载货降程上，无法消除），完成时间只有 3.4% 的空间且瓶颈明确在 B 型机，架次数则有 22 架次的空间但会牺牲及时性。

9.3 巡航海拔读法的敏感性

模型的能耗由**航段所经 DEM 最高点 + 50 m** 决定巡航海拔。一个自然的简化是改用 「两端点地面海拔取大 + 50 m」——**这个简化会在山区航段上系统性高估安全载荷**， 因为山头通常在航段中间而不在两头。

两种读法的对比（详见 _work/cross_check.py）：

表 20: 巡航海拔两种读法的最大安全载荷偏差

服务区	机型	航段最高点 + 50 m	端点高度 + 50 m	偏差 / kg
S002	C	68.86	69.32	+0.47
S003	C	68.32	70.25	+1.93
S004	C	63.70	65.28	+1.58
S008	B	28.80	29.25	+0.45
S008	C	58.90	59.67	+0.77
S012	C	68.11	69.11	+1.00

三个规律：**偏差全部出现在 C 型**（满载航程最短 12000 m、爬升项占比最大，对巡航 高度最敏感）；**偏差方向一律为正**，即简化读法高估安全载荷；**偏差最大的不是最远 的站**，而是航段起伏最大的 S003（地面 308 m、航段最高点 551 m）。这说明本题真正 需要读 DEM 的理由不是“距离远”，而是“山头在中间”。

9.4 结构一致性检验

- 问题一、二、三共用同一套 d_core.py 物理内核，航段时间、能耗、链路预算不存在两套口径；
- 问题四继承问题三的组批与路线，校验为跨组架次 0 条；
- 结果文件的 6 张表与《结果提交模板.xlsx》的工作表名与列名逐列一致。

十、模型的评价与推广

10.1 优点

1. **物理内核统一**。四个问题共用一套航段几何、能耗与链路预算，口径不自洽的问题从源头避免了。

2. **关键约束都有可判定的依据**。组批容量取哪一档、时限箱是否单独成组、合并是否限机型、架次按什么顺序派发、中继该驻留还是往返、分区

是否可按编号切——六处都是先扫数据、再写结论，而不是靠约定或直觉。其中两处（容量档、派发顺序）**推翻了本文的原始设计**。

3. **给了三个带前提的下界**，把“还能优化多少”变成可回答的问题：能耗还有 14.7%（全在无法消除的爬升与载货降程上）、完成时间只有 5.7%（瓶颈是 C 型机）、架次数只比容量下界多 1 架。

4. **问题四做成了优化而不是评价**。资源需求不是“每组各自最少要几架”的估计，而是 $\min \sum_j \mathrm{Viol}_j$ s.t. $\sum_j n_{g,j} \le N_g$ 的**可穷举全局最优解**。这一步同时纠正了本文第一版的一处错误结论（见下）。

5. **独立校验**。只读成品的反算查出三个错误，其中两个（分区跨组、无人机编号）是交付级别的违规。**第 3 个错误尤其说明问题：求解器内部完全自洽，只有跳出求解器读交付文件才能发现。**

10.1.1 本文修正过的五处自己的结论

表 21: 本文修正过的四处自己的结论

值得单独列出来，因为它们的成因不同：

修正	成因	怎么发现的
巡航海拔读法：从“两端点取大”改为“航段所经 DEM 最高点”	口径没落到数据上	读 DEM 后逐站比对
组批容量：25 kg → 30 kg	把“保险起见取最小”当成了默认	容量档扫描（表 7）
组批策略：每站都拆 → 只拆真正违约的站	**把“预防”当成了必要，没算过它的代价**	与“一次都不拆”对比后逐站诊断（表 6）
问题四缺口：从“缺 3 架 B 型”改为“运输机零缺口”	**需求口径只允许每组配一种机型**	换成机型混合分配后重算（8.3.1 节）
问题三覆盖：从“2 站全覆盖”改为“3	**覆盖判据把缺口自己的悬停点当成了无人**	换用无人机的真实采样位置重判（7.3.1

修正	成因	怎么发现的
站、缺 1 架中继”问题四推荐的分区被换掉	**机位置内层分配只优化完成时间、没管外层关心的电池缺口；且同一架次集合换输入顺序会排出不同时间表**	节）用两条独立代码路径算同一分区，数值对不上（8.4.6 节）
K=3 的分区空间从“不可穷举”改为“已穷举”	**把 $S(15,3)$ 算成了 2.4 亿（真实值** 2 375 101，**大了 100 倍）**	写“无法穷举”时回算了一遍斯特林数（8.4.2 节）

五处的共同点是**错在“默认口径”而不是“算错了”**，且都是在把口径写成一个可扫描的量之后才暴露的。这也是本文 2.1 节强调“四问共用一套内核”的延伸：**不只是物理内核要统一，需求口径也要能被检验。**

10.2 缺点与改进方向

1. **分区本身没有以资源缺口为目标**。题目要求保持问题三方案不变，故本文只在共现分量上按“架次数均衡”聚类，然后把资源分配做成优化。若把分区目标也换成最小化总缺口（或允许重排架次以消除跨组），资源需求还能进一步下降。

2. **路线生成是启发式的**。集合划分模型的 Ω 由逐站最少架次装箱构造，而非按对偶价格生成，因此 36 架次未必是 |Ω| 上的最优列组合——本文给的是“这组列的最优排程”（距下界 5.7%），不是“最优的列”。

3. **中继站位只取 DEM 格网最高点**。未在连续平面上做位置优化，也未考虑多站间的相互干扰。

4. **组批用子集 DP 精确求解，规模上限约 18 箱/站**。本题最大站 15 箱，可行；更大规模需换列生成。

5. **充电周转按“充满再用”**，未考虑部分充电即投入的调度自由度。

6. **未考虑风、降水等气象因素对能耗与飞行安全的影响**。

10.3 推广

本文框架可直接推广到：（i）多调度中心的协同投送（把单中心 VRP 扩成多仓问题）；（ii）中继与运输的一体化规划（允许同一架无人机既投送又中继）；（iii）动态灾情下的滚动重调度；（iv）**装备采购的反推**——8.3 节的缺口模型可以直接回答“该补什么”：按本文推荐的 K=2 资源缺口型分区执行时，**运输机与电池组都不用补（3A+2B+2C 与 4A+4B+4C 都在库存内），要补的只有 1 架中继**；问题三的不分区方案同样只缺这 1 架中继。这类结论比第一版的“缺 3 架 B 型机”有用得多，也**方向完全不同**。

参考文献

[1] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85.

[2] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment[J]. Transportation Research Part D, 2021, 90: 102668.

[3] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S]. 2024.

[4] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.

[5] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM — Global and European Digital Elevation Model[DB/OL]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65.

附录

附录 A 支撑材料文件列表

表 22: 支撑材料文件列表

文件	说明
结果提交表.xlsx	按《结果提交模板.xlsx》填写的 6 张结果表
d_core.py	数据装载 + 几何/高程 + 运输与通信物理内核

d_q1.py	问题一：最大安全载荷、装箱 DP、三目标权衡、余量敏感性
d_q2.py	问题二：组批、跨站合并、无人机与电池排程
d_q3.py	问题三：轨迹展开、直连判定、悬停点搜索、中继驻留排程
d_q4.py	问题四：共现分量、分区、最小机队与资源缺口
d_sens.py	敏感性：组批容量 / 派发顺序 / 机队规模三个维度（表 7~表 9）
d_q2_group_opt.py	组批策略对比：每站都拆 / 一次都不拆 / 只拆违约站（表 6）
d_sched_opt.py	七种架次派发顺序的对比实验（表 8 的来源）
d_types.py	机型分配的单机型复算与能耗下界前提（表 10）
d_bounds.py	三个下界：能耗、完成时间、架次数（表 19）
d_q4_partition.py	问题四：以资源缺口为目标的分区搜索（表 17）
d_q4_exhaust2.py	问题四：K=2 分区空间的穷举核对
d_q4_k2opt.py	问题四：K=2 全局最优（充分条件筛到 31 种后精算）
d_q4_k3opt.py	问题四：K=3 全局最优（穷举 238 万种三分区）
d_q4_eval4.py	问题四：四个候选分区的精算对照（表 17）
d_relay.py	中继站位的覆盖判据与选择（位掩码 + 穷举两站）、最少中继数
d_relay_cover.py	覆盖判据的修正核算（表 12~表 13 的来源）
d_relay_2relay.py	问题三：2 架中继够不够（3 站 × 2 架）
d_relay_2relay4.py	问题三：4 站 × 2 架
cross_check.py	与公开解析帖的公式口径相互复算（表 20）
omml_extract.py	从题目 .docx 中抽取 OMML 公式（python-docx 读不到公式）
d_export.py	结果文件导出
verify.py	独立校验：只读结果文件反算（表 18）

附录 B 复现方式

```
python d_q1.py      # 问题一：最大安全载荷、装箱 DP、三目标权衡
python d_q2.py      # 问题二：组批、跨站合并、排程（正文基准方案）
python d_q3.py      # 问题三：直连判定、站位选择、中继驻留
python d_relay_cover.py # 覆盖判据的修正核算
python d_relay_2relay.py  # 2 架中继够不够
python d_q4.py      # 问题四：共现分量、分区、最小机队
python d_sens.py    # 敏感性：容量 / 派发顺序 / 机队
python d_sched_opt.py # 派发顺序七规则对比
python d_types.py   # 机型分配复算
python d_bounds.py  # 三个下界
```

```
python d_export.py   # 导出结果提交表.xlsx
python verify.py     # 独立校验（只读成品反算）
python d_figs.py     # 插图
```